

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

Facultad de Informática y Electrónica



Actividad autónoma colaborativa

Asignatura:

Aplicaciones Informáticas II

Docente:

Ing. Julio Santillan

Por:

Stiven Alexander Apolo Parra (7243)

José Francisco Bonilla Oñate (7246)

Fecha:

17/03/2026

Tema:

Alcance del proyecto

Análisis del Alcance del Proyecto Informático

Sistema de Gestión y Gamificación para RIOVOLEY

1. Introducción

En la actualidad, las organizaciones deportivas requieren herramientas tecnológicas que les permitan optimizar la gestión de la información administrativa y mejorar el seguimiento del desempeño de sus atletas. La implementación de sistemas informáticos facilita la automatización de procesos, la centralización de datos y el acceso rápido a la información para la toma de decisiones.

El proyecto **“Desarrollo de un sistema multiplataforma orientado a la gestión administrativa y gamificación del progreso físico de atletas en RIOVOLEY”** surge como respuesta a la necesidad de modernizar los procesos de gestión dentro de la institución deportiva. Actualmente, muchos de estos procesos se realizan de forma manual o mediante herramientas dispersas, lo que dificulta el control de información y el seguimiento del progreso de los deportistas.

Por ello, resulta necesario definir claramente el alcance del proyecto informático, el cual determina hasta dónde llegará el sistema, cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar y qué actividades serán necesarias para lograrlo. Definir adecuadamente el alcance permite planificar el desarrollo del software, gestionar los recursos disponibles y reducir riesgos durante la ejecución del proyecto.

2. Desarrollo del alcance del proyecto

2.1 Definición de las necesidades

El desarrollo de este sistema surge a partir de diversas necesidades identificadas dentro de la institución deportiva RIOVOLEY.

En primer lugar, existe la necesidad de mejorar la gestión administrativa, ya que actualmente el registro de pagos, asistencia y datos de los atletas puede presentar inconsistencias cuando se maneja de forma manual.

Así también, se requiere una herramienta que permita registrar y analizar el progreso físico de los deportistas, facilitando el seguimiento de las pruebas físicas y el rendimiento a lo largo del tiempo.

Otra necesidad importante es motivar a los atletas en su proceso de entrenamiento, incorporando mecanismos innovadores como la gamificación, que permiten incentivar la participación mediante recompensas, puntos o niveles de progreso.

Por lo tanto, el sistema busca entregar como resultado una plataforma digital que integre la gestión administrativa, el seguimiento deportivo y elementos motivacionales para los atletas, mejorando la organización y eficiencia de la institución.

2.2 Objetivos del proyecto (criterio SMART)

Para definir el alcance del sistema es necesario establecer objetivos claros que guíen el desarrollo del proyecto.

Objetivo general

Desarrollar un sistema multiplataforma que permita gestionar la información administrativa y el seguimiento del progreso físico de los atletas de RIOVOLEY, incorporando elementos de gamificación que mejoren la motivación y participación de los deportistas.

Objetivos específicos

- Diseñar una aplicación web que permita a los administradores y entrenadores gestionar la información de los atletas.

- Desarrollar una aplicación móvil que permita a los atletas visualizar su progreso deportivo.
- Implementar un sistema de registro de pruebas físicas y seguimiento del rendimiento.
- Incorporar elementos de gamificación como puntos, niveles e insignias para incentivar el progreso deportivo.
- Generar reportes que faciliten el análisis del rendimiento de los atletas.

Estos objetivos cumplen con la lógica SMART, ya que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos dentro del tiempo del proyecto.

2.3 Descripción de las actividades del proyecto

Para cumplir con los objetivos planteados se desarrollarán diversas actividades que forman parte del alcance del proyecto.

Entre las principales actividades se encuentran:

- Análisis de requerimientos del sistema.
- Diseño de la arquitectura del software.
- Diseño de la base de datos.
- Desarrollo de la aplicación web para administradores y entrenadores.
- Desarrollo de la aplicación móvil para atletas.
- Implementación del sistema de gamificación.
- Integración de los módulos del sistema.
- Pruebas de funcionamiento del software.

- Implementación y evaluación del sistema.

Cada una de estas actividades incluye tareas específicas que permitirán cumplir con los requerimientos del sistema y alcanzar los objetivos definidos.

2.4 Análisis de capacidades

La ejecución del proyecto requiere diferentes tipos de capacidades técnicas y organizativas.

En el ámbito técnico, el desarrollo del sistema requiere conocimientos en:

- Desarrollo web
- Desarrollo móvil
- Bases de datos
- Diseño de interfaces de usuario
- Arquitectura de software

El proyecto será desarrollado utilizando tecnologías modernas como React, React Native, Node.js y Supabase, las cuales permiten crear aplicaciones multiplataforma eficientes y escalables.

Además, el desarrollo contempla una metodología de trabajo iterativa, lo que permitirá realizar mejoras progresivas durante el proceso de desarrollo.

2.5 Limitaciones del proyecto

Como todo proyecto informático, existen ciertas limitaciones que deben considerarse dentro del alcance.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

- **Tiempo de desarrollo limitado**, debido al periodo académico en el cual se desarrolla el proyecto.
- **Recursos humanos reducidos**, ya que el sistema es desarrollado por un equipo pequeño.
- **Disponibilidad de información**, ya que algunos datos deportivos pueden depender de registros manuales previos.
- **Dependencia tecnológica**, ya que el sistema requiere acceso a dispositivos móviles o computadoras para su utilización.

Identificar estas limitaciones permite planificar adecuadamente el desarrollo del sistema y gestionar posibles riesgos que puedan afectar el proyecto.

2.6 Clases y características de usuarios

El sistema contará con diferentes tipos de usuarios, cada uno con funcionalidades específicas dentro de la plataforma.

Administradores

Son responsables de la gestión administrativa del sistema. Sus principales funciones incluyen:

- Gestionar atletas
- Gestionar pagos
- Gestionar Asistencias
- Administrar categorías y entrenamientos
- Gestionar Anuncios

- Generar reportes

Entrenadores

Se encargan del seguimiento deportivo de los atletas.

Sus funciones incluyen:

- Registrar resultados de pruebas físicas
- Registrar Asistencias
- Registrar Pagos
- Evaluar el rendimiento deportivo
- Supervisar el progreso de los atletas
- Registrar Anuncios

Atletas

Son los usuarios que utilizan la aplicación web y móvil para visualizar su progreso.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

- Consultar resultados de pruebas físicas
- Consultar estado de su mensualidad
- Visualizar su progreso deportivo
- Participar en el sistema de gamificación
- Recibir notificaciones o comunicados

La identificación de estos usuarios permite diseñar funcionalidades específicas para cada tipo de actor dentro del sistema.

3. Implicaciones del proyecto

La definición clara del alcance del proyecto permite establecer límites precisos para el desarrollo del sistema, evitando la incorporación de funcionalidades que no estén contempladas inicialmente.

Además, la integración de herramientas de gestión administrativa con el seguimiento deportivo representa una solución innovadora para instituciones deportivas como RIOVOLEY. La incorporación de gamificación también introduce un componente motivacional que puede mejorar el compromiso de los atletas con su proceso de entrenamiento.

Asimismo, la implementación de un sistema multiplataforma facilita el acceso a la información desde distintos dispositivos, lo que mejora la comunicación entre entrenadores, administradores y deportistas.

4. Conclusiones

El análisis del alcance del proyecto informático es un elemento fundamental para garantizar una correcta planificación y ejecución del sistema propuesto. A través de la identificación de necesidades, la definición de objetivos claros y la descripción de las actividades necesarias, se logra establecer una base sólida para el desarrollo del software.

El sistema propuesto para RIOVOLEY busca mejorar la gestión administrativa y el seguimiento del progreso físico de los atletas mediante una solución tecnológica innovadora que integra herramientas de gestión, análisis de datos y gamificación.

Finalmente, la correcta definición del alcance permite gestionar de manera adecuada los recursos disponibles, identificar limitaciones y orientar el desarrollo del sistema hacia el cumplimiento de los objetivos planteados.